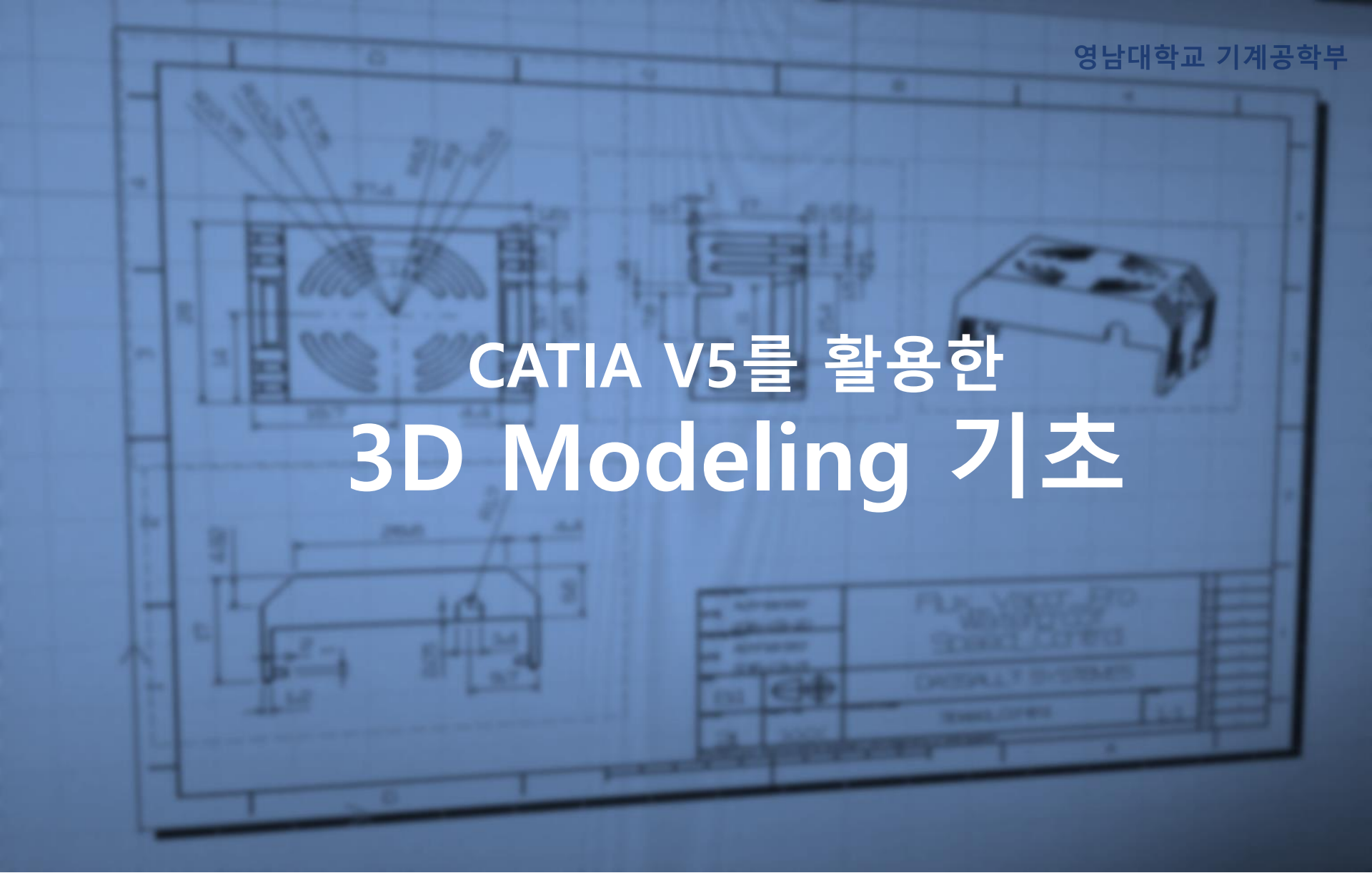




CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

■ 11주차 Part Design.4

1. Sketch Based Features Tool Bar의 Rib, Slot Icon 기능 익히기
2. Dress-Up Features Tool Bar의 Draft, Shell, Thickness Icon 기능 익히기
3. 예제 실습

■ Sketch Based Features



▶ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면으로 3D 형상을 만들기 위해서 사용한다.

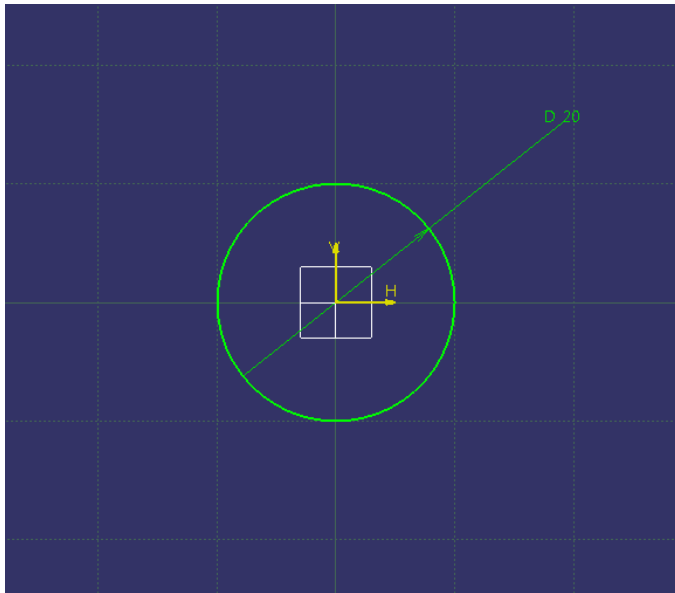
(1) Rib() : 경우에 따라 Pad, Pocket보다 편리하게 쓸 수 있는 기능이다.

(2) Slot() : Pocket보다 원형의 구멍을 만드는데 보다 편리하다.

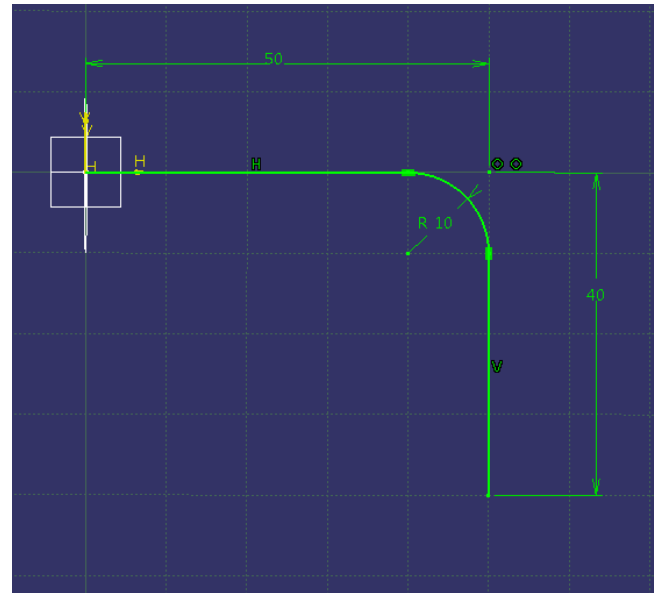
■ Rib 활용하기

: 지름 20의 휘어진 파이프 만들기

1 YZ평면에 Sketch.1을 만든다.



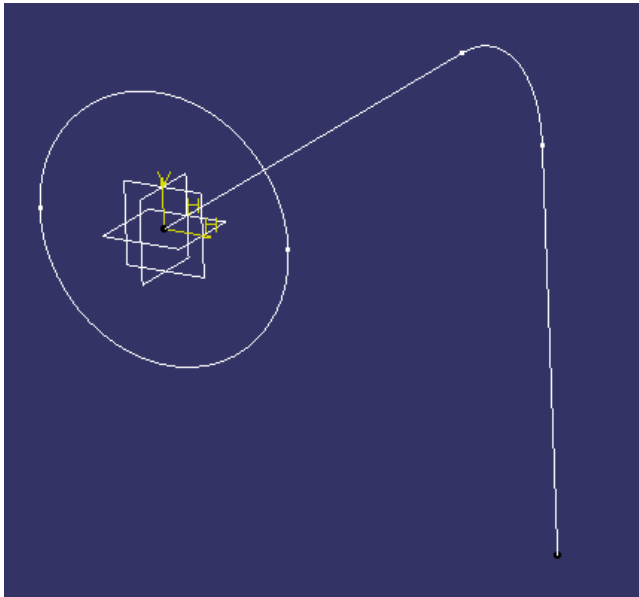
2 ZX평면에 Sketch.2를 만든다.



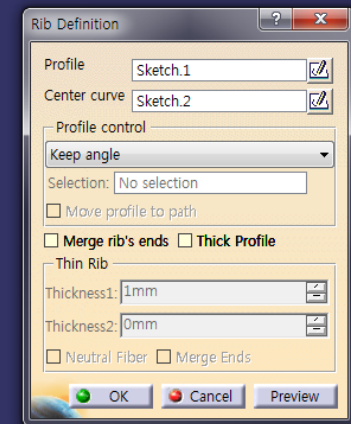
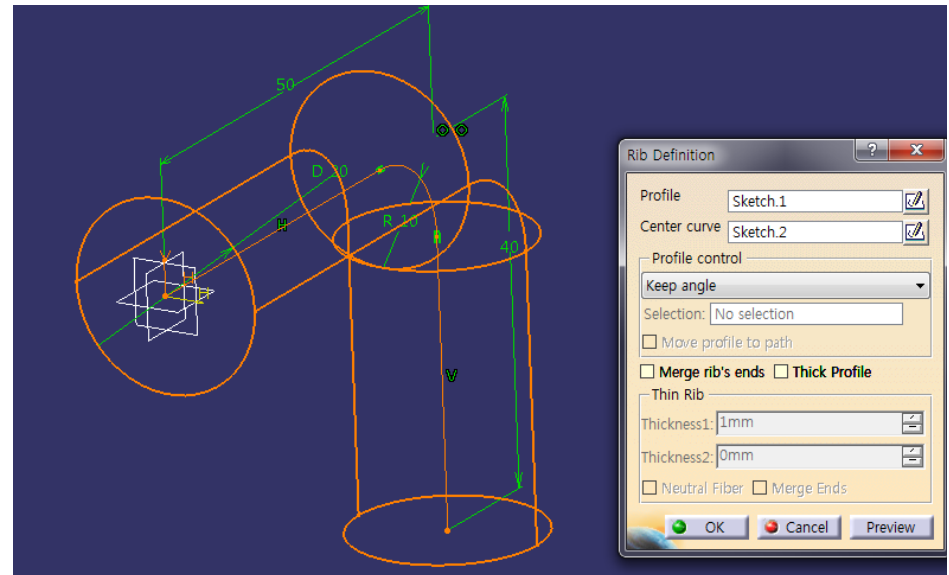
■ Rib 활용하기

: 지름 20의 휘어진 파이프 만들기

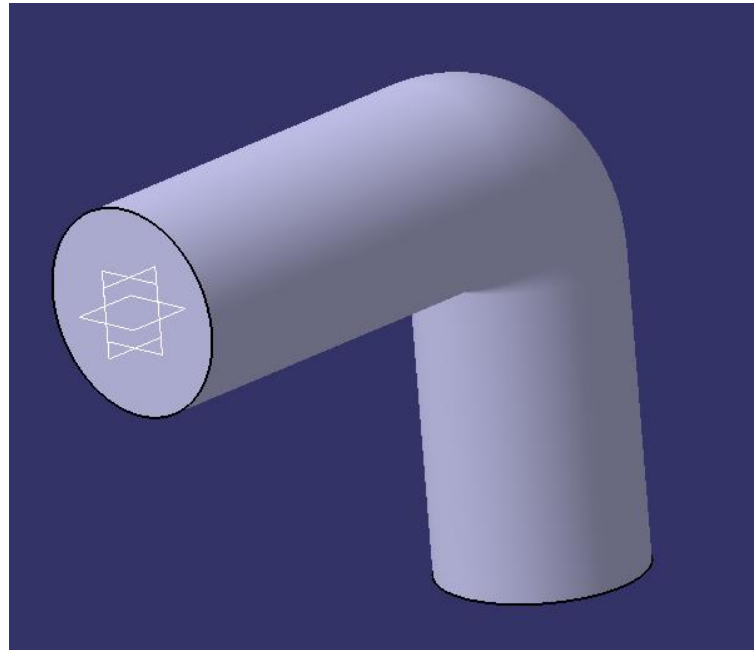
3 스케치 두 개가 완성된 모습



4 Rib을 만든다.



■ Rib 활용하기

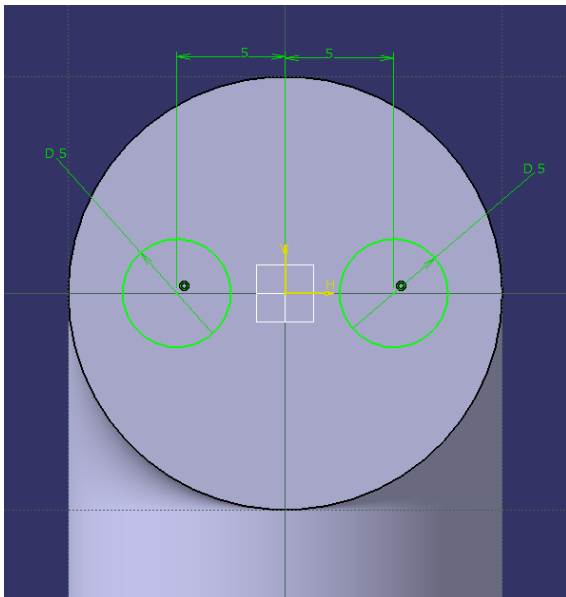


<완성된 모습>

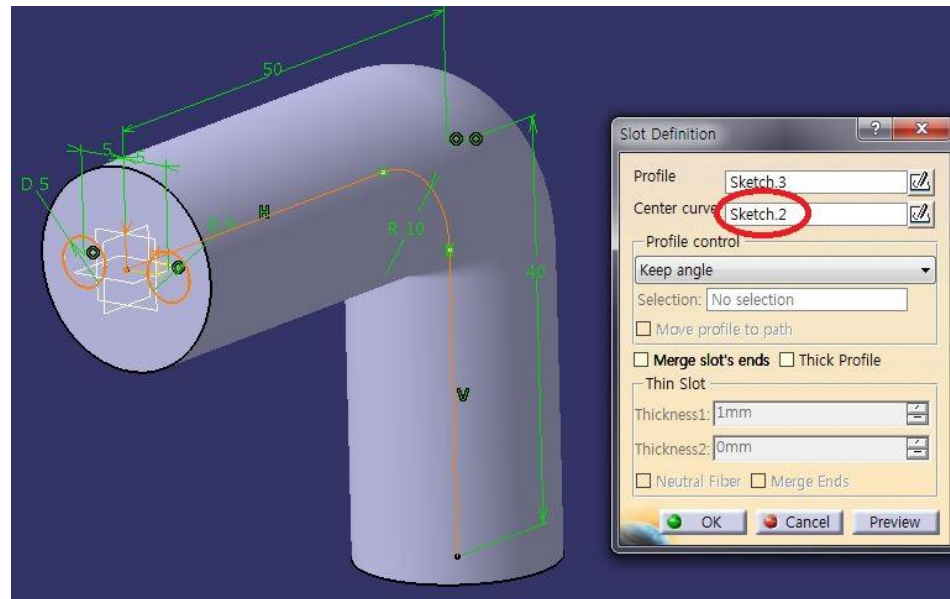
■ Slot 활용하기

: Rib으로 만든 파이프에 홈 만들기

1 YZ평면에 Sketch를 만든다.

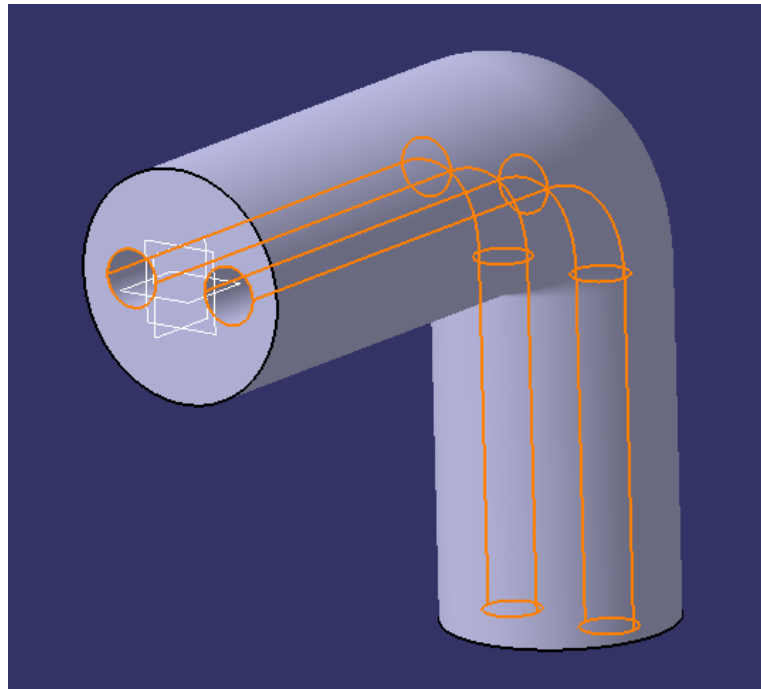


2 Slot을 만든다.



Center curve는 Rib에 사용했던 Sketch.2를 사용한다.

■ Slot 활용하기

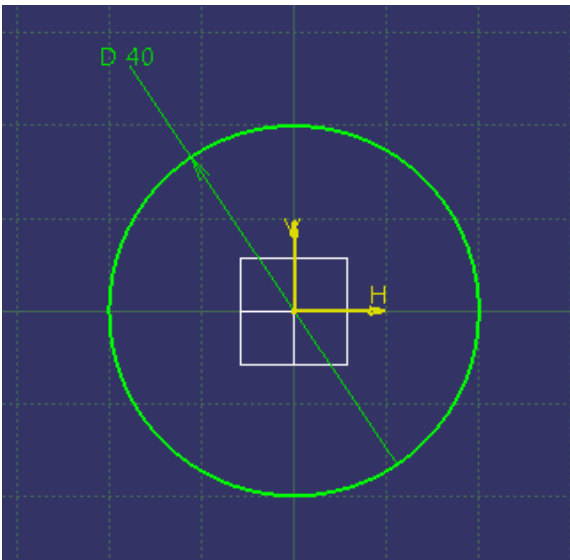


<완성된 모습>

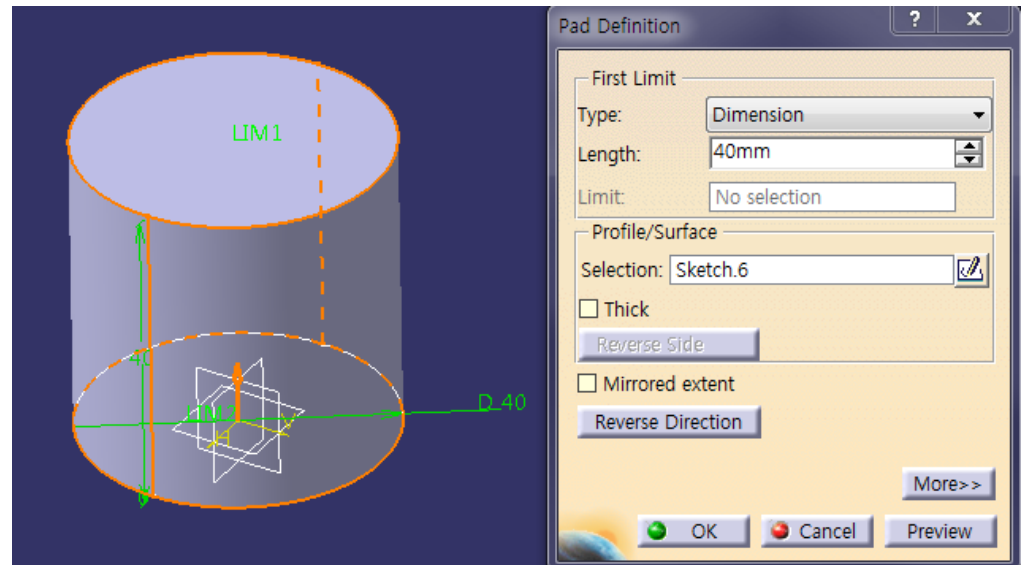
■ Draft Angle 활용하기

: 상단 지름이 40인 원기둥에 윗면으로 부터 5°로 퍼지는 원뿔대 만들기

① Sketch를 만든다.



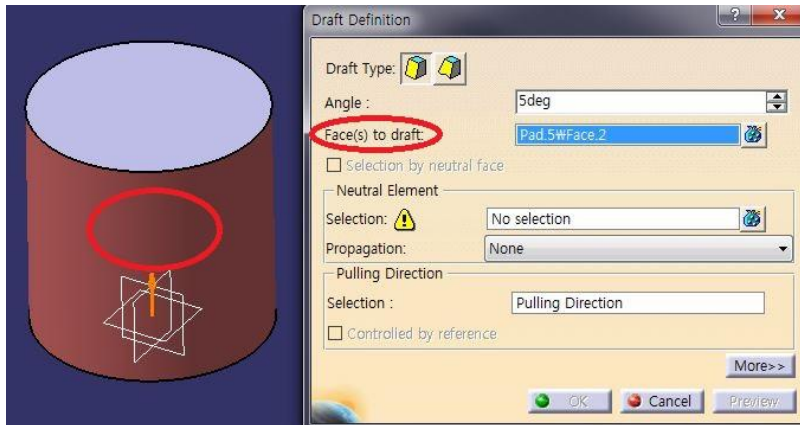
② Pad로 원기둥을 만든다.



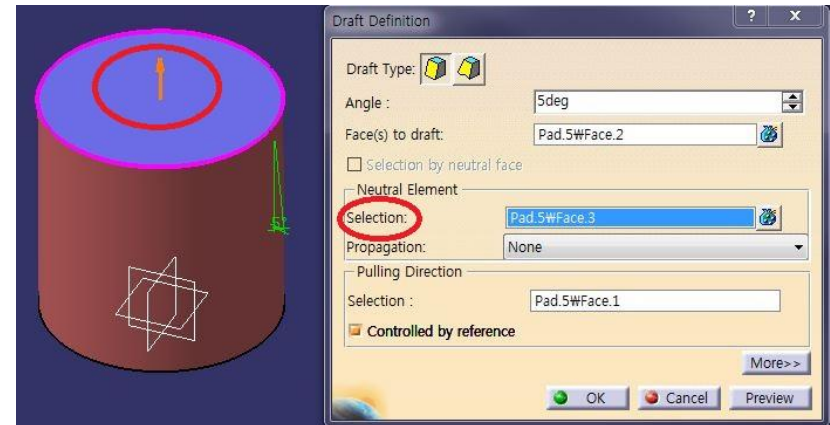
■ Draft Angle 활용하기

: 상단 지름이 40인 원기둥에 윗면으로 부터 5°로 퍼지는 원뿔대 만들기

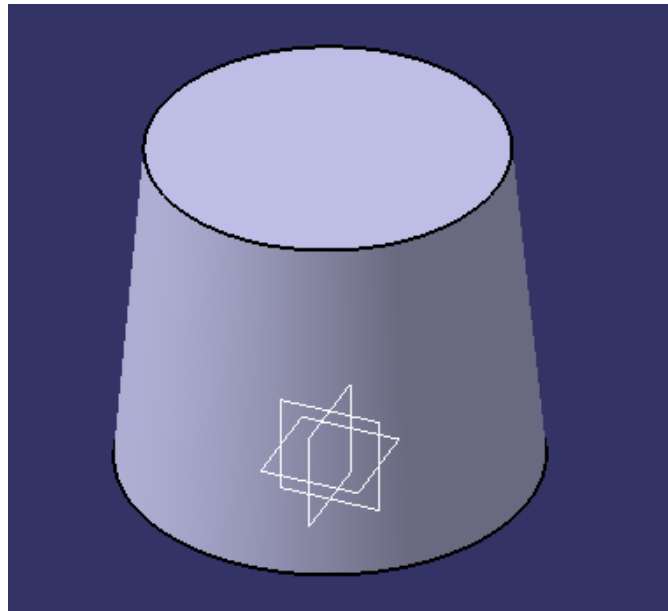
3 Face to draft로 원기둥의 몸통을 클릭.



4 Selection은 원기둥의 윗면을 클릭.

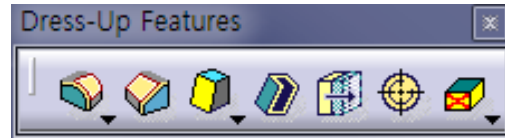


■ Draft Angle 활용하기



<완성된 모습>

■ Dress up Features



- ▶ Dress-up Feature는 완전한 형상을 꾸며주는 역할을 하는 Tool bar이며 2차원 Sketch의 Operation과 비슷한 기능이다.

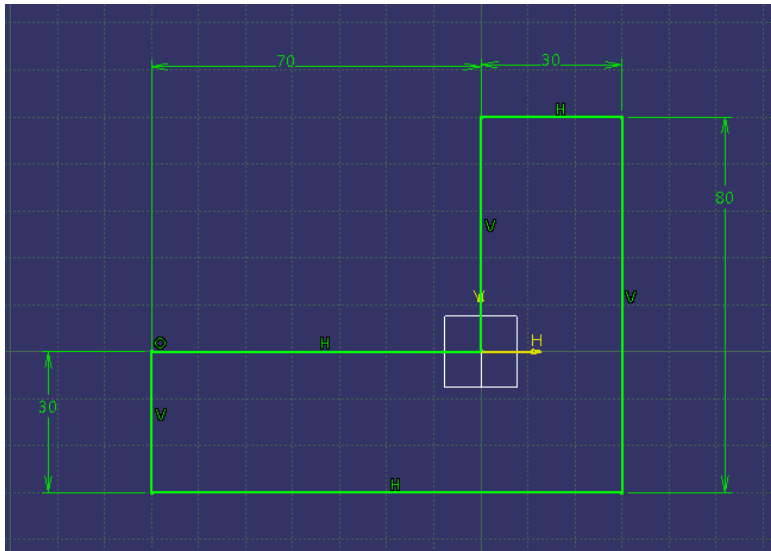
(1) **Shell**() : 형상의 일정한 두께를 남기고 빈 공간을 만들거나 할 때 사용한다.

(2) **Thickness**() : Modeling된 형상의 두께를 늘일 때 사용한다.

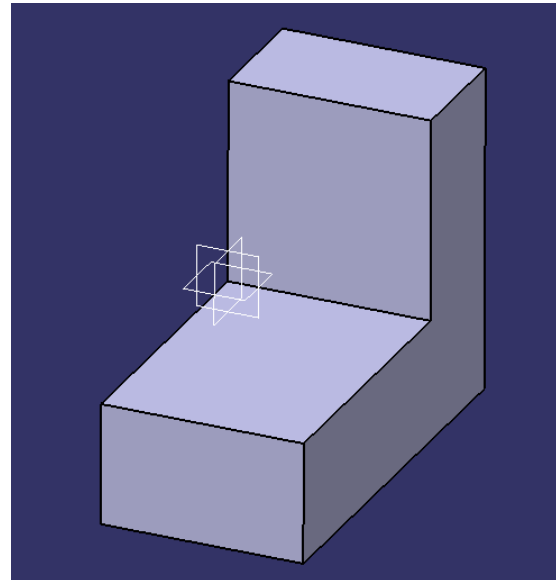
■ Shell 활용하기

: 'L'자 모양의 수납공간 만들기

1 'L'자 모양의 사각기둥을 만든다.



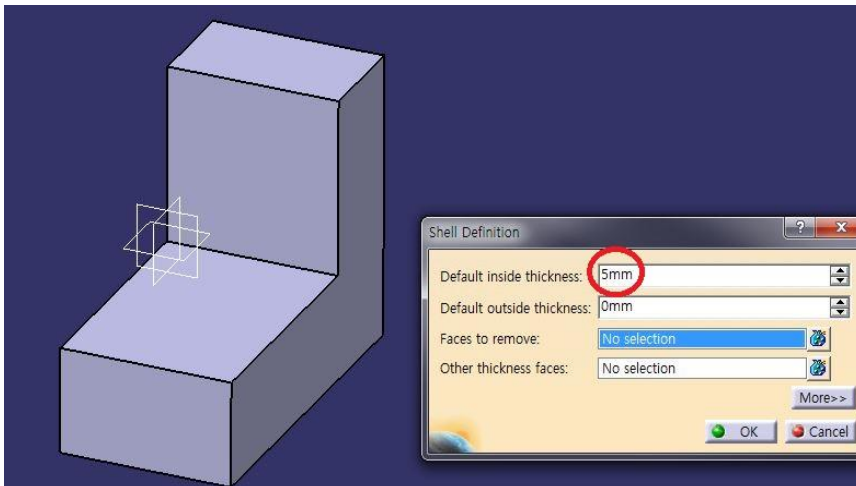
2 Pad 적용.



■ Shell 활용하기

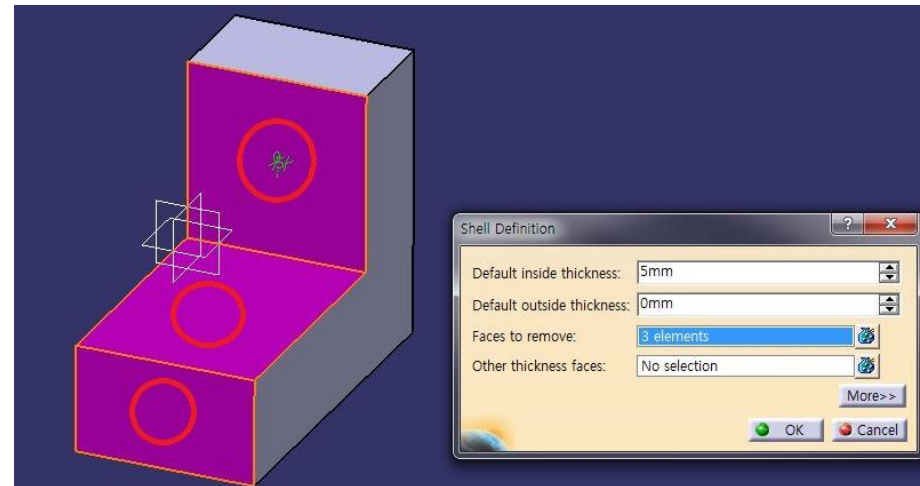
: 'L'자 모양의 수납공간 만들기

3 Shell을 클릭한다.

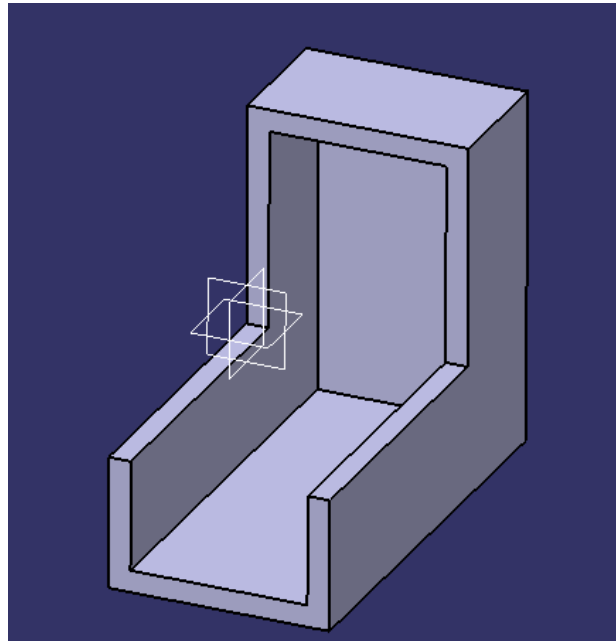


남겨지는 두께는 5mm로 설정한다.

4 3개의 면을 클릭한다.



■ Shell 활용하기

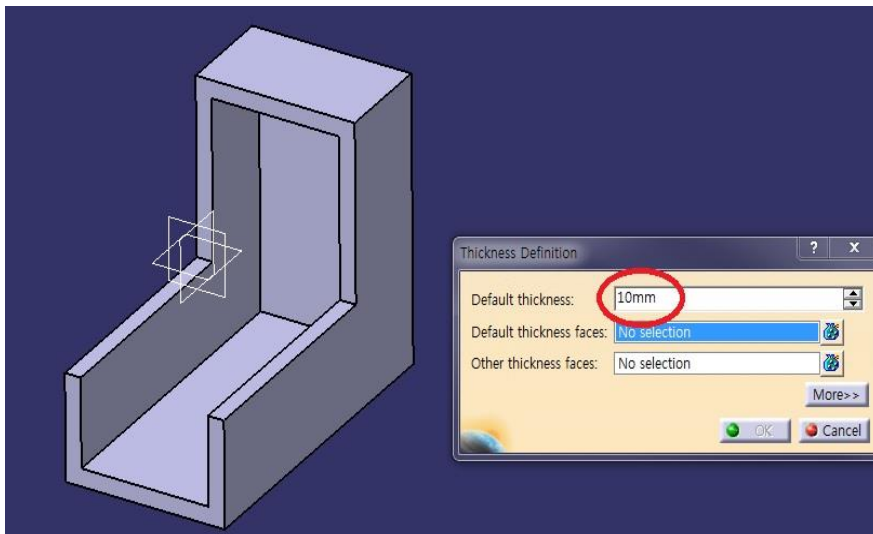


<완성된 모습>

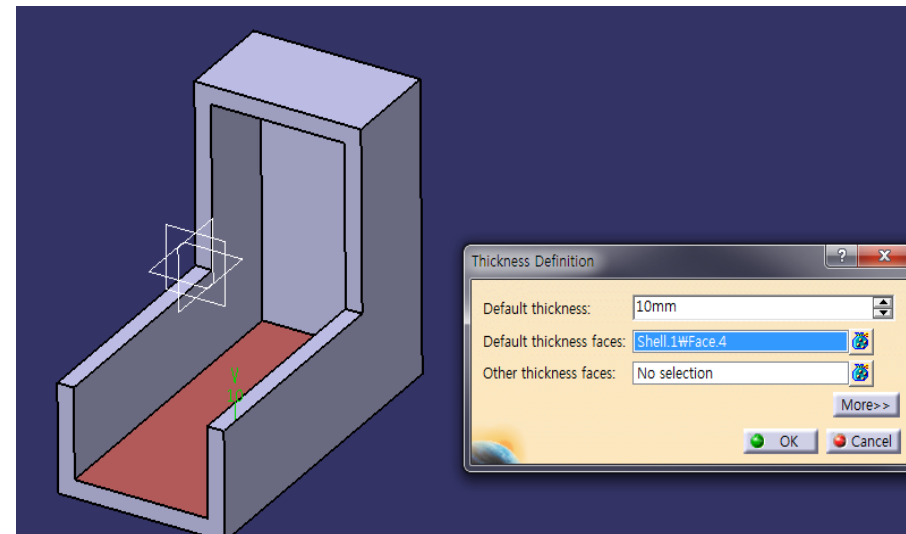
■ Thickness 활용하기

: Shell로 만든 수납공간의 높이 조정

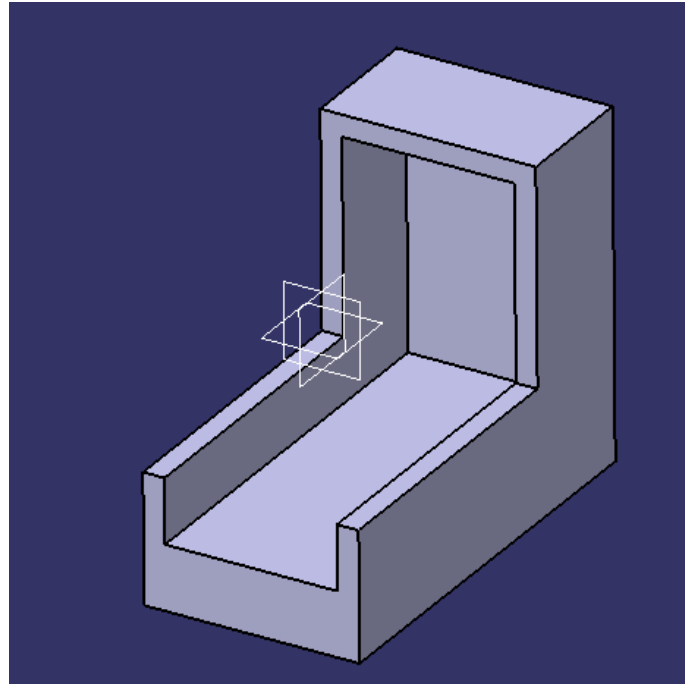
① Thickness를 클릭한다.



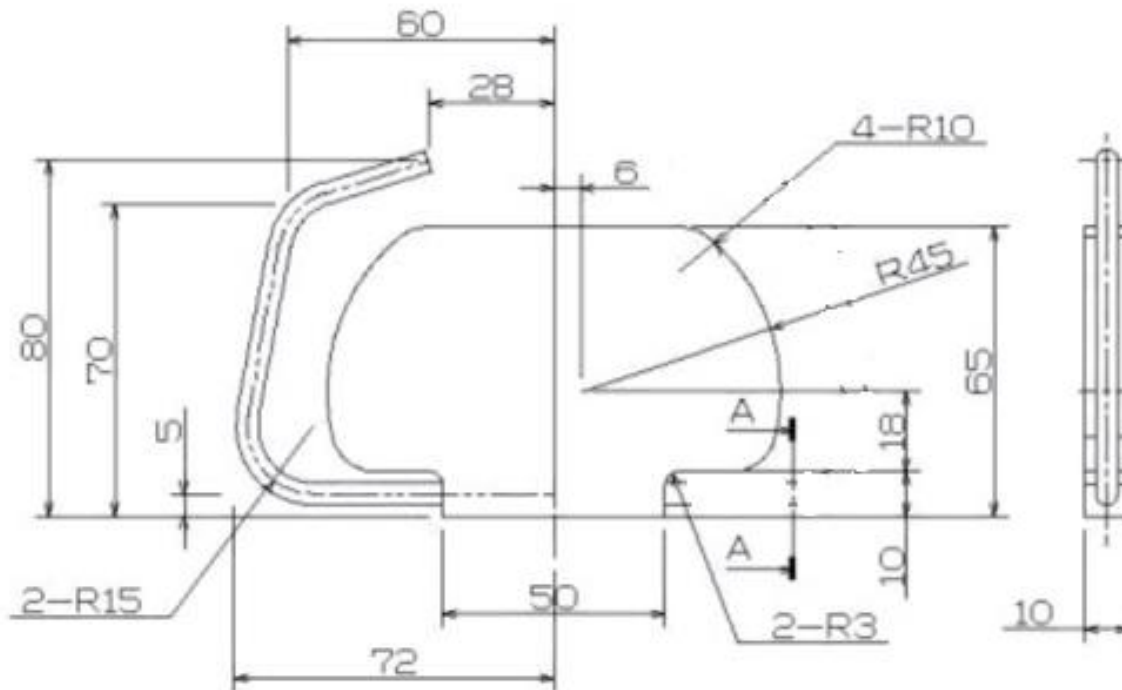
② 두께를 늘리고 싶은 면을 클릭한다.



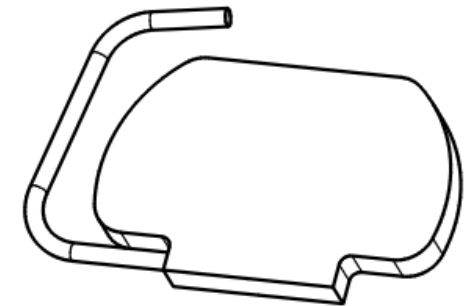
■ Thickness 활용하기



<완성된 모습>

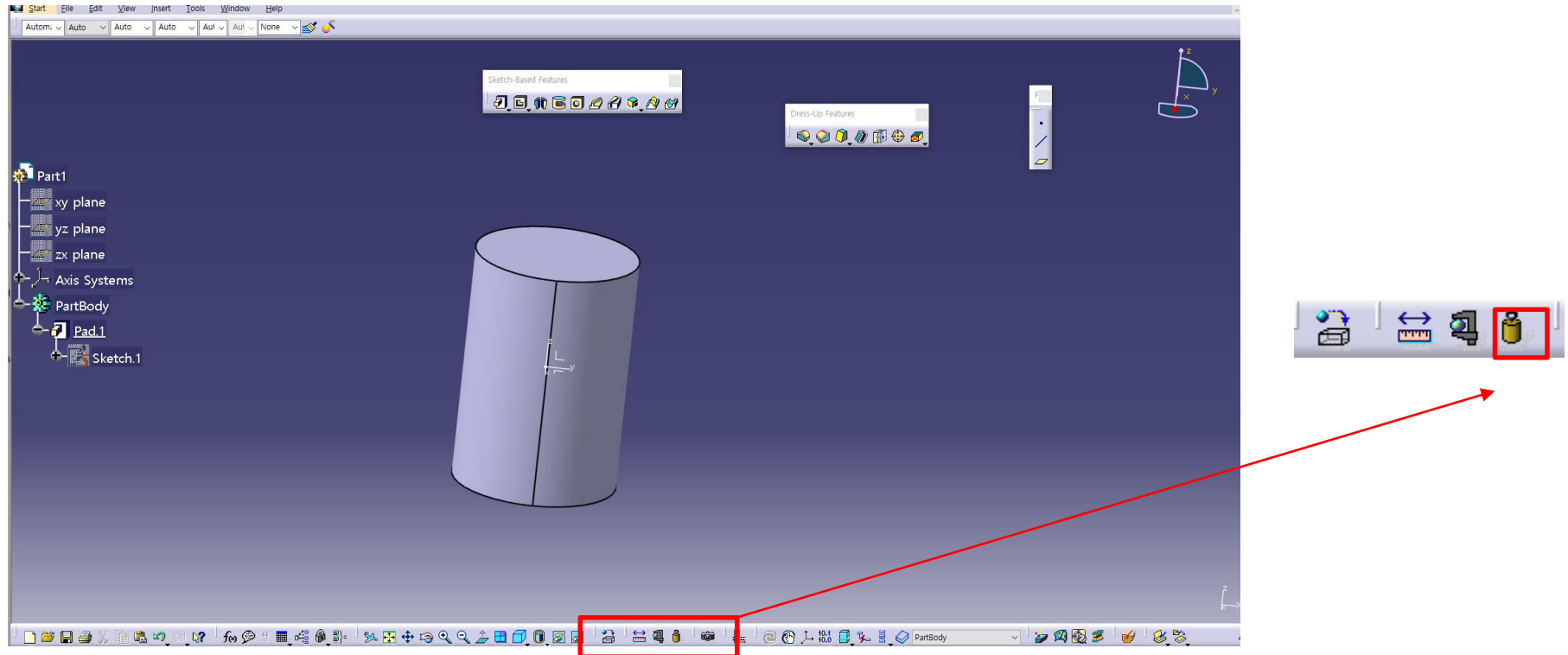


Section cut A-A (2)



Isometric view (2)

Characteristics	
Volume	58899.343mm ³
Area	0.016m ²
Mass	0.059kg
Density	1000kg_m3



Volume과 Area를 mm 단위로 표시하고, 십의 자리까지 맞추어야 한다.
(mm 단위 설정 : Tools > Options > Parameter and Measure > Units)